# CRISP-DM × Multiple Regression

兩題正式分析 + 真實新CSV分析 | L7 / HW2

同一分析核心、先CV後test、如實呈現能力與限制

## A / GPU Kernel Runtime

14個原始輸入 | 241,600列
Target：四次Run平均時間
SelectKBest 13欄 -> OLS
Test $R^2$ = 0.4099
RMSE = 285.227 ms
定位：目前原始特徵加法模型能力有限

## B / Student Portuguese Grade

32個原始輸入 | 649列
Target：G3（0-20分）
ElasticNet選G1/G2 -> OLS
Test $R^2$ = 0.9290
RMSE = 0.840 分
定位：已知前期成績的回顧條件估計

## CRISP-DM / 六階段都有證據

### 01 Business

定義Target、用途與錯誤影響
不把高分等同高$R^2$

### 02 Understanding

來源、字典、缺值與分布
原始X與encoded欄位分開

### 03 Preparation

固定development / test
前處理只fit training fold

### 04 Modeling

五方法選取 -> OLS
另列mean、全X與正則化

### 05 Evaluation

固定test、CI / PI與診斷
不看test重新選勝出者

### 06 Deployment

兩題下拉 + CSV / URL實算
本機完成，公開驗收待8

## Feature Selection / 選擇策略有不同控制方式

SelectKBest、RFE、SFS：比較k；Lasso、ElasticNet：比較α等參數，保留非零係數。
Frozen表格列各方法CV勝出者；其他候選只作development探索，不用test反向挑模型。

## CI / PI / 限制要一起讀

係數CI、平均反應CI、個別PI不同。
GPU有18.40%負時間預測；PI寬。
學生PI覆蓋100%，但test只有130筆。
高覆蓋不保證未來有效，HC3不修復PI。

## Bring Your Own Data / 真正重算

CSV / 公開HTTPS -> 預覽與設定
六請求、九模型、取消重試及下載
UCI第三資料：5875列 / 16X / 42群組
上傳與URL均完成本機實際分析。

資料：UCI SGEMM / Student Performance（CC BY 4.0）；Kaggle鏡像。數字取自凍結正式JSON。
原作者：Paredes、Ballester-Ripoll；Cortez。DOI：10.24432/C5MK70、10.24432/C5TG7T。
GPT協助程式、分析、驗證與排版；使用者確認範圍及案例定位。NotebookLM兩題回答已由使用者提供；摘要經來源核對整合。
本機分析成果；尚未公開部署、取得加分最終證據或繳交。2026-11-02